

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61300-3-30

Première édition
First edition
2003-01

**Dispositifs d'interconnexion et
composants passifs à fibres optiques –
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures –**

**Partie 3-30:
Examens et mesures –
Angle de la face polie et position de la fibre
sur la ferrule unique des connecteurs multifibres**

**Fibre optic interconnecting devices
and passive components –
Basic test and measurement procedures –**

**Part 3-30:
Examinations and measurements –
Polish angle and fibre position on
single ferrule multifibre connectors**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61300-3-30:2004

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI** (www.iec.ch)
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site** (www.iec.ch)
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61300-3-30

Première édition
First edition
2003-01

**Dispositifs d'interconnexion et
composants passifs à fibres optiques –
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures –**

**Partie 3-30:
Examens et mesures –
Angle de la face polie et position de la fibre
sur la ferrule unique des connecteurs multifibres**

**Fibre optic interconnecting devices
and passive components –
Basic test and measurement procedures –**

**Part 3-30:
Examinations and measurements –
Polish angle and fibre position on
single ferrule multifibre connectors**

© IEC 2004 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

N

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	4
1 Domaine d'application	8
2 Références normatives.....	8
3 Description générale.....	8
4 Appareillage	10
4.1 Support de ferrule.....	10
4.2 Etage de positionnement.....	10
4.3 Interférométrie tridimensionnelle	10
5 Procédure	12
5.1 Régions de mesure.....	12
5.2 Méthode pour l'analyse	16
6 Détails à spécifier.....	18
Annexe A (informative) Formule pour calculer de la géométrie de la face terminale.....	22
Annexe B (normative) Convention de signe de l'angle de surface (illustrée graphiquement) ..	24
Annexe C (normative) Convention de comptage de fibre (illustrée graphiquement).....	26
Bibliographie	28
Figure 1 – Analyseur d'interférométrie tridimensionnelle	12
Figure 2 – Régions de mesure sur un ferrule	14
Figure 3 – Régions d'inclinaison de cœur de fibres multimodales	14
Tableau 1 – Zones de mesure de la ferrule.....	20
Tableau 2 – Zones d'inclinaison du cœur multimodales.....	20

CONTENTS

FOREWORD	5
1 Scope	9
2 Normative references	9
3 General description	9
4 Apparatus	11
4.1 Ferrule holder	11
4.2 Positioning stage	11
4.3 Three-dimensional interferometry	11
5 Procedure	13
5.1 Measurement regions	13
5.2 Method for analysis	17
6 Details to be specified	19
Annex A (informative) Formula for calculating end face geometry	23
Annex B (normative) Surface angle sign convention (shown graphically)	25
Annex C (normative) Fibre counting convention (shown graphically)	27
Bibliography	29
Figure 1 – Three-dimensional interferometry analyser	13
Figure 2 – Measurement regions on ferrule	15
Figure 3 – Multimode fibre core dip regions	15
Table 1 – Ferrule measurement areas	21
Table 2 – Multimode core dip areas	21

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS À FIBRES OPTIQUES – MÉTHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES –

Partie 3-30: Examens et mesures – Angle de la face polie et position de la fibre sur la ferrule unique des connecteurs multifibres

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61300-3-30 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.

Cette version bilingue (2004-01) remplace la version monolingue anglaise.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS –
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES –****Part 3-30: Examinations and measurements –
Polish angle and fibre position on single ferrule
multifibre connectors**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61300-3-30 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This bilingual version (2004-01) replaces the English version.

Le texte anglais de cette norme est basé sur les documents 86B/1747/FDIS et 86B/1773/RVD. Le rapport de vote 86B/1773/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 61300 comprend les parties suivantes, regroupées sous le titre général *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures*

- Partie 1: Généralités et guide
- Partie 2: Essais
- Partie 3: Examens et mesures

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
86B/1747/FDIS	86B/1773/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61300 consists of the following parts, under the general title *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures*:

- Part 1: General and guidance
- Part 2: Tests
- Part 3: Examinations and measurements

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

The French version of this standard has not been voted upon.

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS À FIBRES OPTIQUES – MÉTHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES –

Partie 3-30: Examens et mesures – Angle de la face polie et position de la fibre sur la ferrule unique des connecteurs multifibres

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61300 décrit une procédure pour évaluer la géométrie de la face terminale dans des ferrules multifibres et des connecteurs basés sur la broche de guidage. Les attributs primaires sont la position relative de la fibre par rapport à la face terminale, soit en enfoncement, soit en excroissance, et l'angle relatif de la face terminale par rapport aux forages de la broche de guidage et l'inclinaison du cœur pour des fibres multimodales.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

Aucune.

3 Description générale

Les connecteurs multifibres basés sur la broche de guidage possèdent généralement une face terminale rectangulaire avec un axe long et un axe court. Idéalement, un polissage plat est souhaité sur la face terminale avec une légère excroissance des fibres, toutes dans le même plan pour assurer un contact physique des cœurs des fibres lorsque deux connecteurs sont accouplés. En pratique, la face terminale a généralement deux courbures différentes à travers la surface le long des axes long et court. Étant donné que les ferrules accouplées sont alignées par des broches dans des trous de guidage, il faut que la face terminale de la ferrule soit orientée de façon appropriée (angles X et Y) par rapport aux trous de guidage pour atteindre un contact positif. L'angle de la face terminale dans l'axe X et l'angle de la face terminale dans l'axe Y sont mesurés en trouvant le plan du meilleur ajustement fondé sur un pourcentage des points les plus élevés dans une région spécifiée considérée. Les points les plus élevés présentent généralement la modulation la plus grande d'un point vue interférométrique. Cela permet des mesures plus solides et une répétabilité plus importante entre les différents interféromètres.

L'angle du plan du meilleur ajustement est calculé en le comparant au plan de référence qui est perpendiculaire à l'axe de chaque trou de guidage. L'excroissance de fibre, (+p), ou l'enfoncement, (-p), des fibres est une hauteur plane définie comme la distance entre la face terminale de fibre et la surface plane de meilleur ajustement décrites précédemment. L'inclinaison du cœur est spécifique aux fibres multimodales parce que le cœur large est plus tendre que le bord de la fibre et tend à s'user plus vite. L'inclinaison du cœur est calculée en soustrayant la hauteur moyenne de la zone du cœur de la hauteur moyenne d'une zone annulaire proche du bord de la fibre.

Une méthode est décrite pour cette procédure. L'analyse de la face terminale avec un analyseur de surface de type interférométrie tridimensionnelle.

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND PASSIVE COMPONENTS – BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES –

Part 3-30: Examinations and measurements – Polish angle and fibre position on single ferrule multifibre connectors

1 Scope

This part of IEC 61300 describes a procedure to assess end face geometry in guide pin based multifibre ferrules and connectors. The primary attributes are fibre position relative to the end face, either undercut or protrusion, end face angle relative to the guide pin bores, and core dip for multimode fibres.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

None.

3 General description

Guide pin based multifibre connectors typically have a rectangular end face with a long axis and a short axis. Ideally a flat polish is desired on the end face with the fibres protruding slightly and all in the same plane to assure physical contact of the fibre cores when two connectors are intermated. In practice, the end face typically has two different curvatures across the surface along the long and short axis. Since mated ferrules are aligned by pins in the guide holes, the end face of the ferrule must be properly oriented (X and Y angle) with respect to the guide holes to achieve positive contact. The end face angle in the X-axis and the end face angle in the Y-axis are measured by finding the best fit plane based on a percentage of the highest points in a specified region of interest. The highest points typically show the greatest modulation from an interferometric standpoint. This allows for more robust measurements and greater repeatability between different interferometers.

The angle of the best fit plane is calculated by comparing it to the reference plane which is perpendicular to the axis of each guide hole. The fibre protrusion, $(+p)$, or undercut, $(-p)$, of the fibres is a planar height defined as the distance between the fibre end face and the best fit planar surface previously described. Core dip is specific to multimode fibres because the large core is softer than the edge of the fibre and tends to polish away faster. Core dip is calculated by subtracting the average height of the core area from the average height of an annular area near the edge of the fibre.

One method is described for this procedure. Analysing the endface with a three-dimensional interferometry type surface analyser.

4 Appareillage

L'analyse de la surface tridimensionnelle par un système d'interféromètre.

L'appareillage illustré à la Figure 1 est composé d'un support de ferrule adapté, d'un étage de positionnement et d'un analyseur d'interférométrie tridimensionnelle capable d'analyser des surfaces brutes et des hauteurs en paliers.

4.1 Support de ferrule

Le support de ferrule est un dispositif adapté pour maintenir la ferrule en position fixe, soit verticale, soit horizontale, ou en position inclinée dans le cas d'un type de ferrule angulaire. Il faut utiliser une méthode pour référencer l'axe de chaque trou de guidage et l'angle moyen perpendiculaire à ceux-ci, qui doit être considéré comme l'angle idéal de la face terminale. Cela impliquera généralement l'utilisation de broches de guidage dans les trous de guidage ou de dispositifs similaires pour transférer l'axe de chaque trou de guidage vers un angle de surface mesurable.

4.2 Etage de positionnement

Le support de ferrule est fixé à l'étage de positionnement, qui doit permettre au support de ferrule d'être déplacé pour atteindre la position appropriée. L'étage doit posséder une rigidité suffisante de façon à permettre la mesure de la face terminale de la ferrule à la précision exigée.

4.3 Interférométrie tridimensionnelle

L'analyseur d'interférométrie tridimensionnelle doit posséder l'aptitude de mesurer les hauteurs de fibre sur la face terminale de la ferrule avec une précision supérieure à ± 50 nm. L'analyseur doit être composé d'une unité de microscope, d'une unité de traitement de données de surface et d'un moniteur.

L'unité de microscope doit être constituée d'un microscope à interférences, d'un organe de commande de déphasage, d'un détecteur d'images et d'un dispositif d'enregistrement d'images. Le microscope à interférences équipé d'un objectif est disposé de manière à visualiser la face terminale de la ferrule.

L'unité de traitement de données de surface doit être capable de traiter l'information de hauteur de surface de manière à mesurer le rayon de courbure dans l'axe X et l'axe Y, l'angle de la face terminale dans l'axe X et l'axe Y et l'excroissance ou l'enfoncement des fibres par rapport à la surface plane du meilleur ajustement. Une variation d'uniformité doit être mesurée pour déterminer si le connecteur possède une courbure trop grande pour considérer la surface comme un plan.

Le moniteur doit afficher les profils de surface mesurés et calculés la long de chaque axe.

4 Apparatus

Three-dimensional surface analysis by an interferometer system.

The apparatus shown in Figure 1 consists of a suitable ferrule holder, a positioning stage and a three-dimensional interferometry analyser capable of analyzing rough surfaces and step heights.

4.1 Ferrule holder

The ferrule holder is a suitable device to hold the ferrule in a fixed position, either vertical or horizontal, or in a tilted position in the case of an angled ferrule type. Some method must be used to reference the axis of each guide hole and the average perpendicular angle to them, which shall be considered the ideal end face angle. This will typically entail the use of guide pins inserted into the guide holes or similar devices to transfer the axis of each guide hole to a measurable surface angle.

4.2 Positioning stage

The ferrule holder is fixed to the positioning stage, which shall enable the ferrule holder to be moved to the appropriate position. The stage shall have enough rigidity so as to allow measurement of the ferrule end face with the required accuracy.

4.3 Three-dimensional interferometry

The three-dimensional interferometry analyser shall have the ability to measure the fibre heights on the ferrule end face with an accuracy of better than ± 50 nm. The analyser shall consist of a microscope unit, a surface data processing unit and a monitor.

The microscope unit shall consist of an interference microscope, a phase shift actuator, an image detector and a frame grabber. The interference microscope equipped with an objective is arranged so as to view the end face of the ferrule.

The surface data processing unit shall be able to process the surface height information so as to measure the radius of curvature in the X and Y axis, the angle of the end face in the X and Y axis and the protrusion or undercut of the fibres from the best fit planar surface. A flatness deviation shall be calculated to determine if the connector has too great a curvature to consider the surface a plane.

The monitor shall display the measured and calculated surface profiles along each axis.

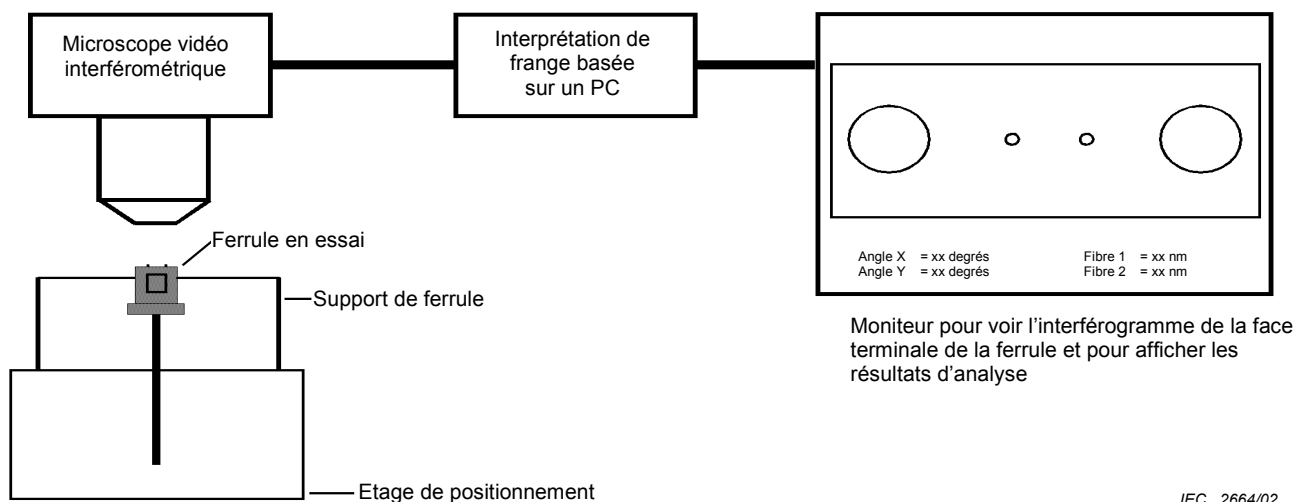


Figure 1 – Analyseur d'interférométrie tridimensionnelle

5 Procédure

5.1 Régions de mesure

Les régions suivantes doivent être définies sur la face terminale de la ferrule pour la mesure.

- Région considérée (ROI):** la région considérée est réglée sur la surface de la ferrule et est définie par une région rectangulaire possédant un axe long (axe X) de longueur L , et un axe court (axe Y) de hauteur H ; La région considérée est choisie de façon à couvrir la zone de contact prévue de la face terminale de la ferrule lorsque les ferrules sont adaptées. La région considérée doit être centrée sur le groupe de fibres. Voir la Figure 2. Se référer au Tableau 1 pour les zones de mesure à utiliser pour les différents connecteurs.
- Région d'extraction:** la région d'extraction, qui inclut les régions des faces terminales des fibres et les régions adhésives associées, sont définies par des cercles possédant un diamètre E , centrés sur chaque fibre;
- Région d'adaptation:** la région d'adaptation est la région considérée excluant les régions d'extraction et est le jeu de données utilisé dans la réalisation des calculs pour la surface de la ferrule. On suppose que les points de surface sur la ferrule en dehors de la région d'adaptation seront plus faibles que les points de surface dans la région d'adaptation.
- Région moyenne:** la région moyenne est réglée sur les surfaces de fibre à utiliser pour mesurer la hauteur de la fibre et est définie par un cercle possédant un diamètre F . La région moyenne est différente pour les fibres unimodales (SM) et les fibres multimodales (MM).

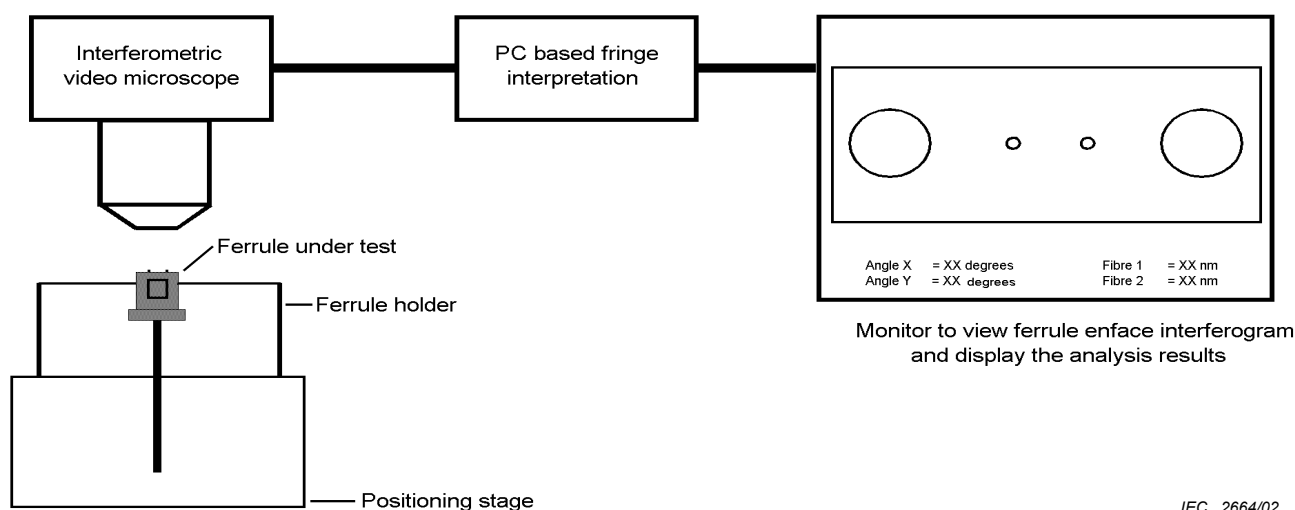


Figure 1 – Three-dimensional interferometry analyser

5 Procedure

5.1 Measurement regions

The following regions shall be defined on the ferrule end face for the measurement.

- Region of interest (ROI):** the ROI is set on the ferrule surface and defined by a rectangular region having a long axis (X axis) of length, L , and a short axis (Y axis) of height, H ; The region of interest is chosen to cover the intended contact zone of the ferrule end face when the ferrules are mated. The region of interest shall be centred on the fibre array. See Figure 2. Refer to Table 1 for measurement areas to be used for different connectors.
- Extracting region:** the extracting region, which includes the fibre end face regions and the associated adhesive regions, are defined by circles having a diameter E , centred on each fibre;
- Fitting region:** the fitting region is the region of interest excluding the extracting regions and is the data set used in making calculations for the ferrule surface. It is assumed that the surface points on the ferrule outside the fitting region will be lower than the surface points in the fitting region.
- Averaging region:** the averaging region is set on the fibre surfaces to be used to calculate the fibre height, and is defined by a circle having a diameter F . The averaging region is different for singlemode (SM) fibres and multimode (MM) fibres.

- e) Pour évaluer la pente du cœur dans les fibres multimodes, deux régions moyennes sont utilisées. La première est la *région d'adaptation du cœur* avec un diamètre D_{core} . La seconde région est une *zone annulaire* délimitée par un anneau annulaire maximal de diamètre D_{max} et un anneau annulaire de diamètre minimal D_{min} . Voir la Figure 3. Se reporter au Tableau 2 pour les zones de mesure.

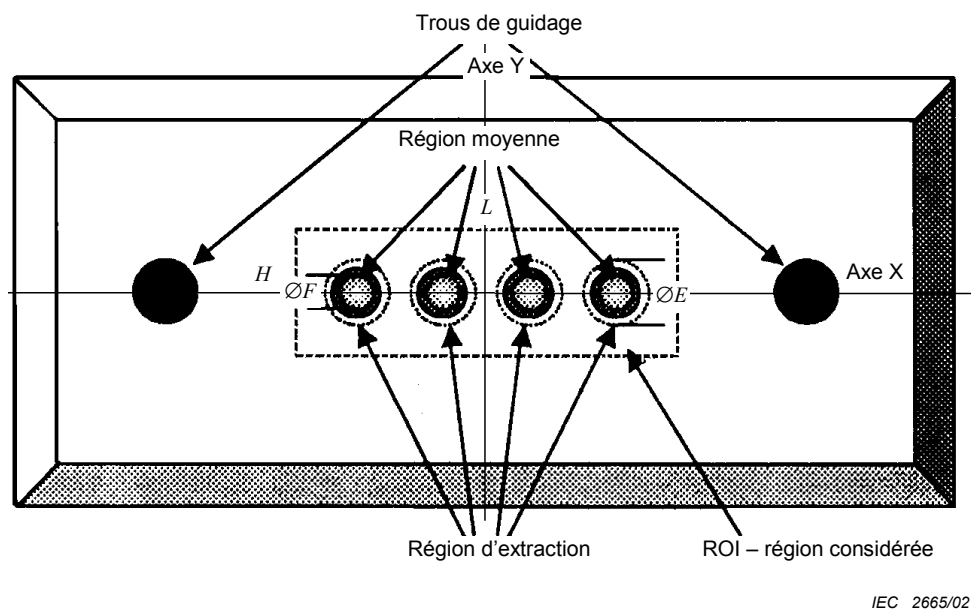


Figure 2 – Régions de mesure sur un ferrule

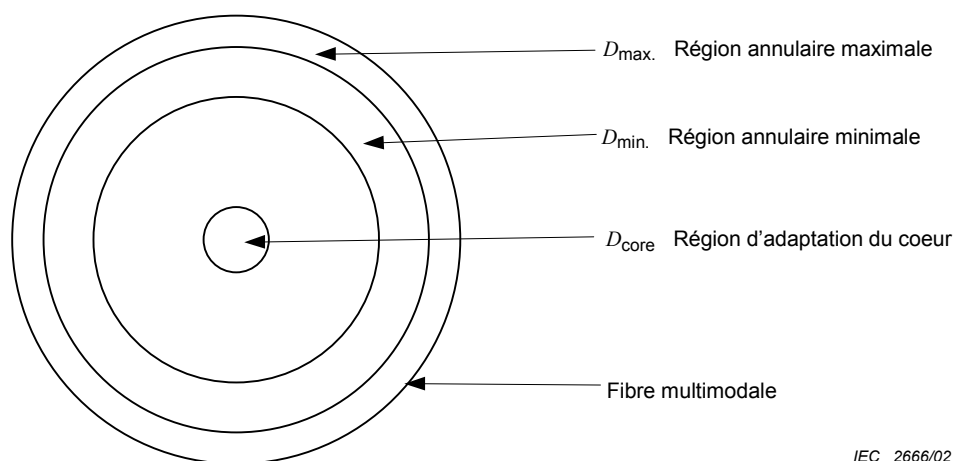
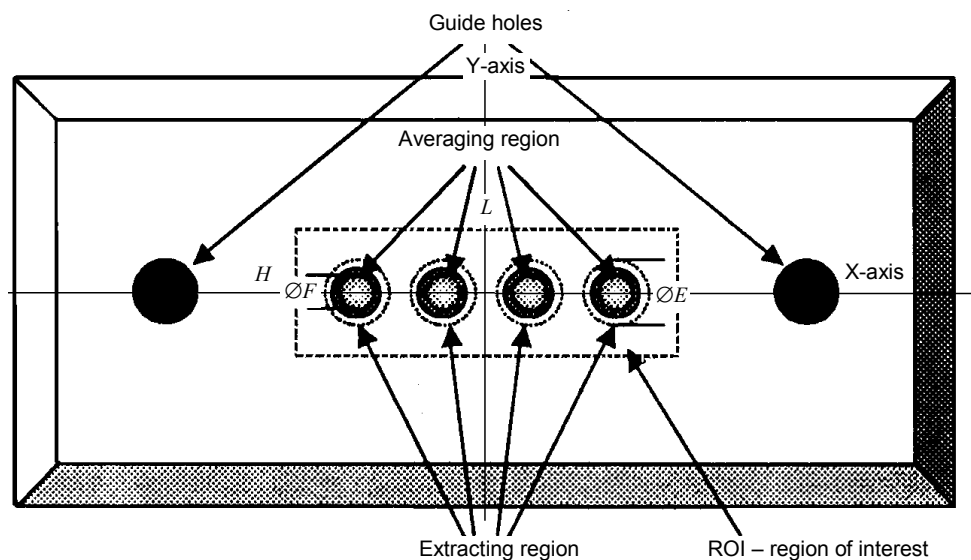


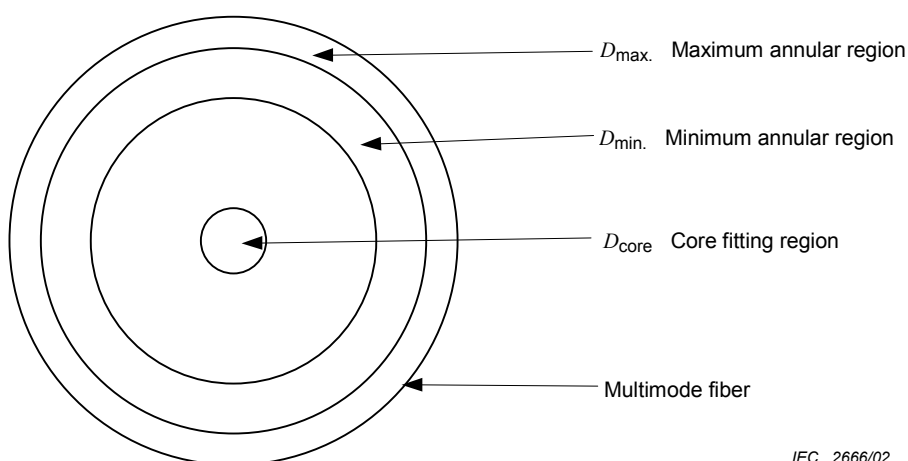
Figure 3 – Régions d'inclinaison de cœur de fibres multimodales

- e) To assess core dip in MM fibres, two averaging regions are used. The first is the *core fitting region* with a diameter D_{core} . The second region is an *annular area* bound by a maximum annular ring of diameter D_{max} and a minimum annular ring of D_{min} . See Figure 3. Refer to Table 2 for measurement areas.



IEC 2665/02

Figure 2 – Measurement regions on ferrule



IEC 2666/02

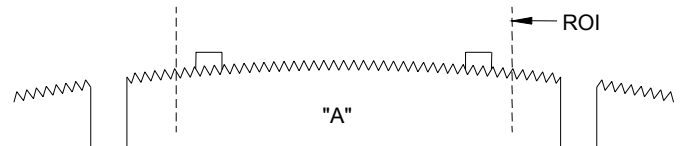
Figure 3 – Multimode fibre core dip regions

5.2 Méthode pour l'analyse

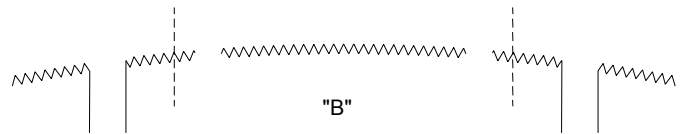
5.2.1 Fixer la ferrule au support de ferrule de façon que la face terminale soit tenue de façon suffisamment stable par rapport à l'interféromètre.

5.2.2 Concentrer le microscope et/ou l'échantillon jusqu'à ce que les franges soient en position pour balayer la surface.

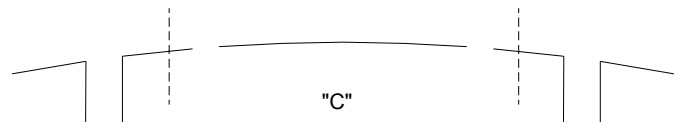
5.2.3 Cartographier la surface de la ferrule. Pour créer un jeu de données "A", utiliser seulement les pixels contenus à l'intérieur de la région considérée (ROI).



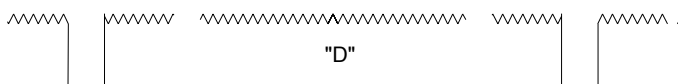
5.2.4 Créer un jeu de données "B" en supprimant les régions d'extraction autour des fibres.



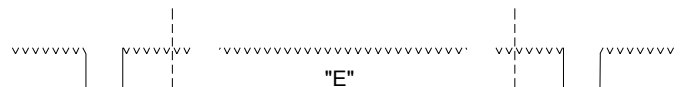
5.2.5 Créer la surface "C" en adaptant une courbe bi-parabolique au jeu de données "B". (Voir l'Annexe A pour une suggestion de routine de calcul de fonction de meilleure approximation)



5.2.6 Créer un jeu de données "D" en soustrayant la surface "C" du jeu de données "B".

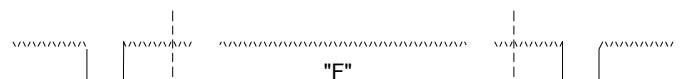


5.2.7 Créer un jeu de données "E" en supprimant les 3 % les plus élevés de tous les pixels du jeu de données "D". Cela supprime des petits nombres de points qui sont extrêmement élevés comparés aux autres. On suppose qu'ils se casseront lorsque les connecteurs rentreront en contact.



NOTE Les points sont sélectionnés comme un pourcentage de la zone totale qui inclut des pixels pour lesquels les hauteurs pourraient ne pas être déterminées.

5.2.8 Créer un jeu de données "F" en identifiant les 20 % les plus élevée dans le jeu de données "E".



NOTE Des points sont sélectionnés comme un pourcentage de la zone totale qui inclut des pixels pour lesquels les hauteurs pourraient ne pas être déterminées.

5.2.9 Créer un jeu de données "G" en éliminant tous les pixels du jeu de données "A" exceptés ceux identifiés dans le jeu de données "F".

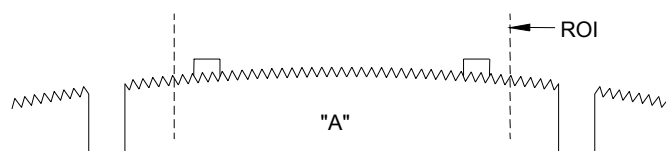


5.2 Method for analysis

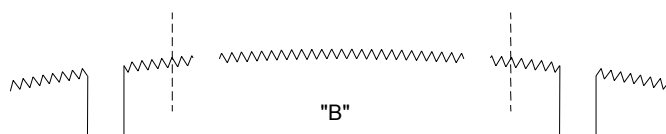
5.2.1 Affix the ferrule in the ferrule holder so that the end face is held sufficiently steady with respect to the interferometer.

5.2.2 Focus the microscope and/or the sample until the fringes are in position to scan the surface.

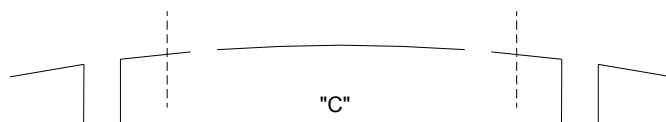
5.2.3 Map the surface of the ferrule. To create data set "A", use only the pixels contained within the ROI.



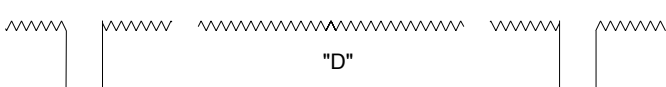
5.2.4 Create data set "B" by removing the extraction regions around the fibres.



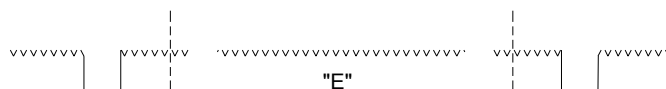
5.2.5 Create surface "C" by fitting a biparabolic curve to data set "B". (See Annex A for a suggested curve fitting routine.)



5.2.6 Create data set "D" by subtracting surface "C" from data set "B".

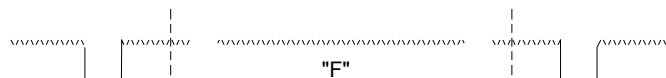


5.2.7 Create data set "E" by removing the highest 3 % of all pixels in data set "D". This removes any small points that are extremely high compared to the others. It is assumed these will break off when the connectors contact.



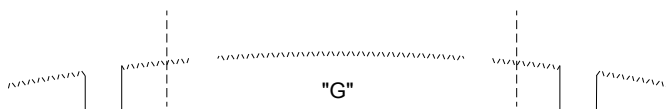
NOTE Points are selected as a percentage of the total area which includes pixels for which heights could not be determined.

5.2.8 Create data set "F" by identifying the highest 20 % of all pixels in data set "E".

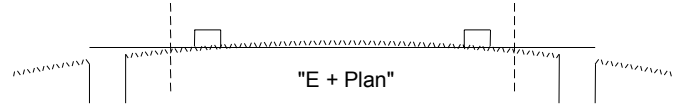


NOTE Points are selected as a percentage of the total area which includes pixels for which heights could not be determined.

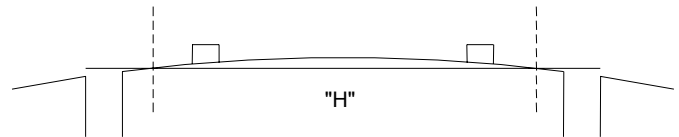
5.2.9 Create data set "G" by eliminating all pixels from data set "A" except for those identified in data set "F".



5.2.10 Adapter un plan au jeu de données "G" et utiliser le plan pour calculer les angles X et Y en utilisant la moyenne de l'axe du forage de la broche de guidage comme référence. (Voir l'Annexe B pour les conventions de signe de l'angle de la face terminale.) "Rajouter" les régions d'extraction à l'intérieur. Calculer les hauteurs de fibre comme la distance normale pour le plan aux positions centrales correspondantes de la fibre. (Voir l'Annexe C pour les conversions de comptage de fibre.)



5.2.11 Créer la surface "H" en adaptant une courbe bi-parabolique au jeu de données "G". Calculer la variation d'uniformité. Pour trouver la variation d'uniformité, dessiner en premier un plan à travers les points où la courbe bi-parabolique coupe une projection de la région considérée. La variation d'uniformité est la distance à partir du sommet de la courbe bi-parabolique jusqu'au plan. Calculer les valeurs radiales de X et Y.



NOTE Les faces terminales de la ferrule sont généralement planes. La courbe dans ces dessins a été exagérée pour des besoins illustratifs.

5.2.12 Déterminer l'inclinaison du cœur des fibres multimodales.

Cela est réalisé en soustrayant la hauteur moyenne de la région d'adaptation D_{core} du cœur de la hauteur moyenne de la zone annulaire, définie par les diamètres D_{min} et D_{max} .

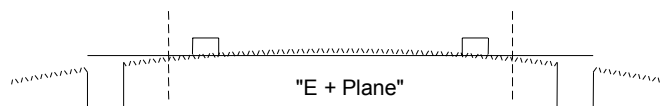
6 Détails à spécifier

Analyse d'interférométrie tridimensionnelle.

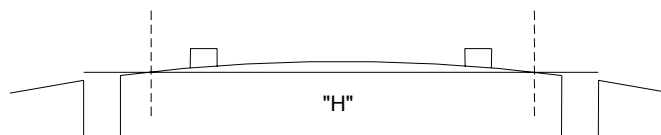
Les mesures suivantes seront affichées:

- l'angle de la face terminale dans l'axe X;
- l'angle de la face terminale dans l'axe Y;
- les positions individuelles de la fibre – enfoncement ($-p$) ou excroissance ($+p$) pour toutes les fibres;
- les différences maximales de hauteur de fibre auprès de toutes les fibres;
- la hauteur différentielle maximale des fibres adjacentes;
- la variation d'uniformité sur la région considérée;
- l'inclinaison maximale du cœur pour les fibres.

5.2.10 Fit a plane to data set “G” and use the plane to calculate X and Y angles using the average of the guide pin bore axis as a reference. (See Annex B for end face angle sign conventions.) “Add” the extraction regions back in. Calculate the fibre heights as the distance normal to the plane at the corresponding fibre centre locations. (See Annex C for fibre counting conventions.)



5.2.11 Create surface “H” by fitting a bipolarabolic curve to data set “G”. Calculate the flatness deviation. To find the flatness deviation, first draw a plane through the points where the bipolarabolic curve intersects a projection of the region of interest. Flatness deviation is the distance from the apex of the bipolarabolic curve to the plane. Calculate the X and Y radius values.



NOTE Ferrule end faces are typically flat. The curvature in these drawings has been exaggerated for illustrative purposes.

5.2.12 Determine the MM core dip.

This is accomplished by subtracting the average height of the core fitting region D_{core} from the average height of the annular area, defined by diameters D_{min} and D_{max} .

6 Details to be specified

Three-dimensional interferometry analysis.

The following measurements will be displayed:

- end face angle in the X-axis;
- end face angle in the Y-axis;
- individual fibre positions – undercut ($-p$) or protrusion ($+p$) for all fibres;
- maximum difference in fibre height among all fibres;
- maximum adjacent fibre height differential;
- flatness deviation over the region of interest;
- maximum core dip for fibres.

Tableau 1 – Zones de mesure de la ferrule

Type de ferrule	Région considérée - ROI ($L \times H$) mm ²	% supérieur de pixels exclus	Prochain % supérieur de pixels utilisés	Région d'extraction (diamètre E) mm	Région moyenne -MM (diamètre F) mm	Région moyenne -SM (diamètre F) mm
MT	$2,900 \times 0,675$	3	20	0,140	0,100	0,50
MiniMT	$0,900 \times 0,675$	3	20	0,140	0,100	0,50

Tableau 2 – Zones d'inclinaison du cœur multimodales

Région moyenne du cœur	Région annulaire	
D_{core}	D_{min}	D_{max}
20 μm	70 μm	90 μm

Table 1 – Ferrule measurement areas

Ferrule type	Region of interest-ROI ($L \times H$) mm ²	% Top pixels excluded	Next % top pixels used	Extraction region (diameter E) mm	Averaging region-MM (diameter F) mm	Averaging region-SM (diameter F) mm
MT	$2,900 \times 0,675$	3	20	0,140	0,100	0,50
MiniMT	$0,900 \times 0,675$	3	20	0,140	0,100	0,50

Table 2 – Multimode core dip areas

Core averaging region	Annular region	
D_{core}	D_{min}	D_{max}
20 μm	70 μm	90 μm

Annexe A (informative)

Formule pour calculer de la géométrie de la face terminale

La surface idéale calculée pour des connecteurs multifibres est décrite par l'équation suivante:

$$Z = -X^2/(2R_x) - Y^2/(2R_y) + S_x X + S_y Y + C$$

Les coefficients pour cette équation qui entraîne la surface idéale la mieux adaptée sont trouvés en utilisant une méthode de calcul matriciel connue comme la Décomposition de Cholesky. Les coefficients R_x et R_y sont les rayons de courbure pour une surface bi-parabolique le long de l'axe X et de l'axe Y: S_x fournit la valeur de l'angle de surface X, tandis que S_y fournit la valeur de l'angle de surface Y. C est la constante qui identifie la hauteur relative. En réglant les termes carrés à zéro, une surface plane est définie.

Annex A

(informative)

Formula for calculating end face geometry

The ideal surface being calculated for multifibre connectors is described by the following equation:

$$Z = -X^2/(2R_x) - Y^2/(2R_y) + S_x X + S_y Y + C$$

The coefficients for this equation which result in the best fitting ideal surface are found using a matrix computation method known as Cholesky Decomposition. R_x and R_y are the radius of curvatures for a bi-parabolic surface along the X axis and Y axis: S_x provides the X surface angle value, while S_y provides the Y surface angle value. C is the constant that identifies the relative height. By setting the squared terms to zero, a planar surface is defined.

Annexe B (normative)

Convention de signe de l'angle de surface (illustrée graphiquement)

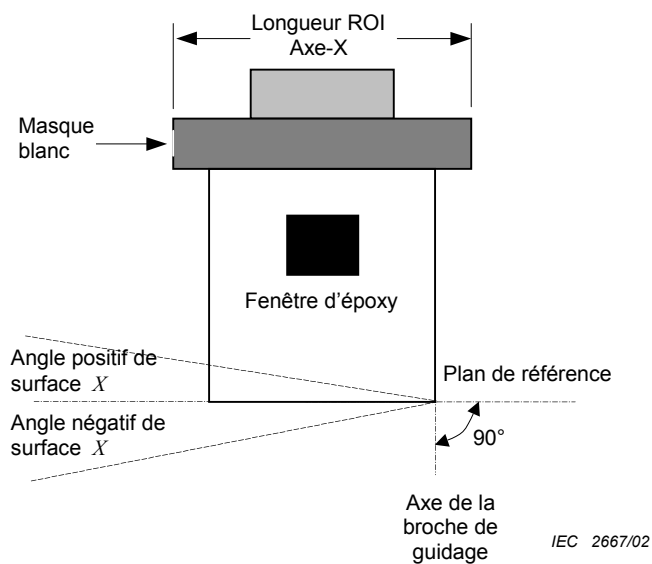


Figure B.1a – Vue de l'axe X

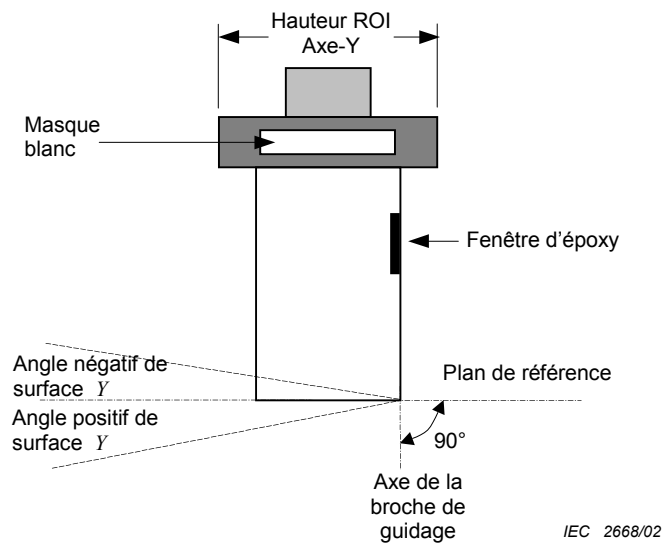


Figure B.1b – Vue de l'axe Y

Figure B.1 – Convention de signe de l'angle de surface

Annex B (normative)

Surface angle sign convention (shown graphically)

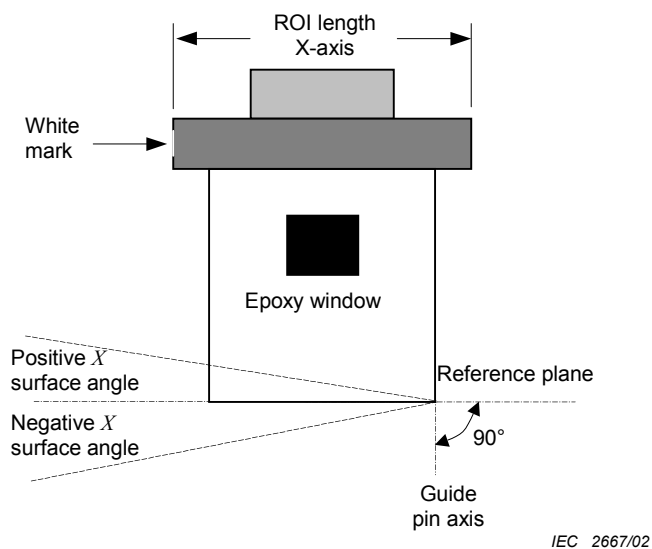


Figure B.1a – X-axis view

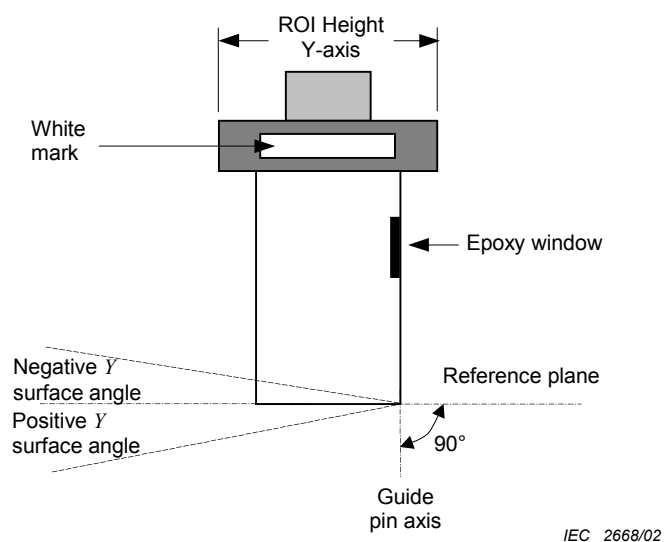


Figure B.1b – Y-axis view

Figure B.1 – Surface angle sign convention

Annexe C (normative)

Convention de comptage de fibre (illustrée graphiquement)

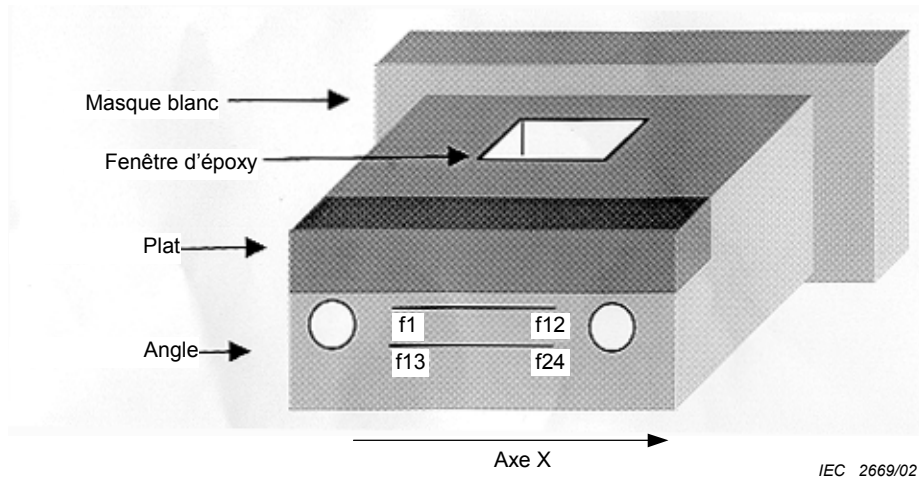


Figure C.1 – Convention de comptage de fibre

Annex C

(normative)

Fibre counting convention (shown graphically)

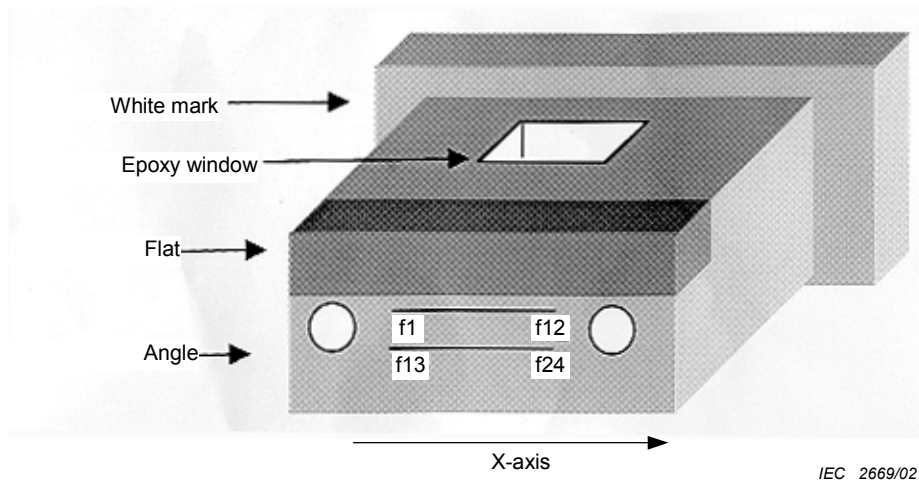


Figure C.1 – Fibre counting convention

Bibliographie

CEI 61753-1-1, *Norme de qualité de fonctionnement des dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Partie 1-1: Généralités et guide – Dispositifs d'interconnexion (connecteurs)*

CEI 61300 (toutes les parties), *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures*

Bibliography

IEC 61753-1-1, *Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard – Part 1-1: General and guidance – Interconnecting devices (connectors)*

IEC 61300 (all parts), *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures*



Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

1211 Genève 20

Switzerland

or

Fax to: **IEC/CSC** at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

1211 GENEVA 20

Switzerland



Q1 Please report on **ONE STANDARD** and **ONE STANDARD ONLY**. Enter the exact number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

.....

Q2 Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (tick all that apply). I am the/a:

- purchasing agent ☐
 librarian ☐
 researcher ☐
 design engineer ☐
 safety engineer ☐
 testing engineer ☐
 marketing specialist ☐
 other.....

Q3 I work for/in/as a:
(tick all that apply)

- manufacturing ☐
 consultant ☐
 government ☐
 test/certification facility ☐
 public utility ☐
 education ☐
 military ☐
 other.....

Q4 This standard will be used for:
(tick all that apply)

- general reference ☐
 product research ☐
 product design/development ☐
 specifications ☐
 tenders ☐
 quality assessment ☐
 certification ☐
 technical documentation ☐
 thesis ☐
 manufacturing ☐
 other.....

Q5 This standard meets my needs:
(tick one)

- not at all ☐
 nearly ☐
 fairly well ☐
 exactly ☐

Q6 If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (tick all that apply)

- standard is out of date ☐
 standard is incomplete ☐
 standard is too academic ☐
 standard is too superficial ☐
 title is misleading ☐
 I made the wrong choice ☐
 other

Q7 Please assess the standard in the following categories, using the numbers:

- (1) unacceptable,
 (2) below average,
 (3) average,
 (4) above average,
 (5) exceptional,
 (6) not applicable

- timeliness.....
 quality of writing.....
 technical contents.....
 logic of arrangement of contents
 tables, charts, graphs, figures.....
 other

Q8 I read/use the: (tick one)

- French text only ☐
 English text only ☐
 both English and French texts ☐

Q9 Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:

.....





Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

1211 Genève 20

Suisse

ou

Télécopie: **CEI/CSC** +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

1211 GENÈVE 20

Suisse

Q1 Veuillez ne mentionner qu'**UNE SEULE NORME** et indiquer son numéro exact:
(ex. 60601-1-1)
.....

Q2 En tant qu'acheteur de cette norme,
quelle est votre fonction?
(cochez tout ce qui convient)
Je suis le/un:

agent d'un service d'achat ☐
bibliothécaire ☐
chercheur ☐
ingénieur concepteur ☐
ingénieur sécurité ☐
ingénieur d'essais ☐
spécialiste en marketing ☐
autre(s).....

Q3 Je travaille:
(cochez tout ce qui convient)

dans l'industrie ☐
comme consultant ☐
pour un gouvernement ☐
pour un organisme d'essais/
certification ☐
dans un service public ☐
dans l'enseignement ☐
comme militaire ☐
autre(s).....

Q4 Cette norme sera utilisée pour/comme
(cochez tout ce qui convient)

ouvrage de référence ☐
une recherche de produit ☐
une étude/développement de produit ☐
des spécifications ☐
des soumissions ☐
une évaluation de la qualité ☐
une certification ☐
une documentation technique ☐
une thèse ☐
la fabrication ☐
autre(s).....

Q5 Cette norme répond-elle à vos besoins:
(une seule réponse)

pas du tout ☐
à peu près ☐
assez bien ☐
parfaitement ☐

Q6 Si vous avez répondu PAS DU TOUT à
Q5, c'est pour la/les raison(s) suivantes:
(cochez tout ce qui convient)

la norme a besoin d'être révisée ☐
la norme est incomplète ☐
la norme est trop théorique ☐
la norme est trop superficielle ☐
le titre est équivoque ☐
je n'ai pas fait le bon choix ☐
autre(s)

Q7 Veuillez évaluer chacun des critères ci-
dessous en utilisant les chiffres
(1) inacceptable,
(2) au-dessous de la moyenne,
(3) moyen,
(4) au-dessus de la moyenne,
(5) exceptionnel,
(6) sans objet

publication en temps opportun
qualité de la rédaction.....
contenu technique
disposition logique du contenu
tableaux, diagrammes, graphiques,
figures
autre(s)

Q8 Je lis/utilise: (une seule réponse)

uniquement le texte français ☐
uniquement le texte anglais ☐
les textes anglais et français ☐

Q9 Veuillez nous faire part de vos
observations éventuelles sur la CEI:

.....
.....
.....
.....
.....



ISBN 2-8318-7307-X



ICS 33.180.20
